

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПРОЕКТА: BUNKER PROTOCOL

1. КОНЦЕПЦИЯ (The Core)

Название: Bunker Protocol

Жанр: Open-World Action-RPG / Immersive Sim.

Вид: Переключаемый 1-е и 3-е лицо (Fallout-style).

Стилизация: HD-2D / Pixel-art в 3D пространстве. Высокодетализированные спрайты и билборды в честном 3D окружении.

Дух игры: Fallout 3/NV/76 + Log Horizon (в части системы навыков).

2. КЛЮЧЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ (Tech Stack)

Движок: Собственный (C++20).

Графика: Vulkan API (оптимизация под слабые ПК и Steam Proton/Linux).

Управление: Продвинутая поддержка Трекбола с физикой инерции для вращения камеры и прицеливания.

Изоляция: Модуль OS_Isolation (песочница для сейвов и ассетов).

3. АРХИТЕКТУРА СИСТЕМ (Modules)

Registry_ID: Глобальный реестр сущностей (префиксы #, @, [%, #%).

Auth_Secure & Account: Система входа, телеметрия железа и прогресс аккаунта.

Avatar_State: RPG-модель (S.P.E.C.I.A.L., инвентарь, вес, HP/MP).

Perk_System: Карточная система способностей (стиль Fallout 76).

Skill_Base: Система "пробуждения" навыков рангов SSR/UR на основе действий игрока (RecordAction).

World_Resources: Загрузка бинарных .wld файлов, менеджмент ресурсов и контейнеров.

Loot_Generator: Процедурная генерация предметов и рейдовые таблицы выпадения.

Input_Direct: Обработка инерции трекбола и трекинг комбо-действий.

Camera_Avatar: Гибридная камера 1st/3rd person с плавным зумом.

4. ИНСТРУМЕНТАРИЙ (Tools)

World Editor (Отдельное приложение):

Аналог Creation Kit (Fallout 4).

Asset Pipeline: Импорт наброска/картинки -> Предварительная настройка (коллизии, тип, билборд) -> Попадание в палитру -> Размещение на карте.

Snap-System: Привязка к сетке для идеальной стыковки модульных объектов.

Exporter: Сохранение сцены в бинарный .wld.

5. СТРУКТУРА ФАЙЛОВ (File Tree)

GAME_PROJECT/

```
└─ include/      # Заголовочные файлы (.hpp)
└─ src/          # Реализация логики (.cpp)
└─ WorldEditor/  # Исходники редактора
└─ external/     # Vulkan-Headers, GLFW, GLSLang
└─ world/        # Бинарные файлы уровней (.wld)
└─ assets/       # Текстуры (альбомы 1-35), звуки, шейдеры
└─ CMakeLists.txt # Сборочный файл
```

6. ВИЗУАЛЬНЫЙ РЕЕСТР (Based on Albums 1-35)

Мир: Индустриальные бункеры, заброшенные города, лесные биомы.

Техника ([#tr): Танки, мехи, вертолеты, катера, строительные краны.
Сущности (@ / #%mid): Пробужденные выжившие, роботы-часовые, боссы.
UI: Монохромные терминалы, неоновые акценты (0x00AEEF), "умный" пинг-монитор.

7. ГЛУБОКАЯ МЕХАНИКА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ (System Interop)

7.1. Цепочка «Действие — Пробуждение» (Input to Skill)

Это ключевая особенность Bunker Protocol, отличающая её от Fallout.

Событие: Игрок через Input_Direct выполняет серию движений (например: Рывок + Удар в прыжке).

Анализ: InputHandler передает эти «сырые» данные в SkillBase.

Триггер: Если последовательность совпадает с «рецептом» скрытого навыка, происходит Awakening (Пробуждение).

Результат: В PerkSystem игрока мгновенно разблокируется новая карточка ранга SSR/UR, а UI_Chat выводит системное уведомление о достижении.

7.2. Логика Коллизий и Биллбордов (Collision & Billboard)

Так как мы используем 2D-ассеты в 3D-мире от 1-го лица:

Спрайты-биллборды: Все персонажи и мелкие объекты — это плоскости, которые всегда развернуты к камере (Y-axis billboard). Это сохраняет идеальный вид пиксель-арта под любым углом.

Физическая модель: В Asset Studio редактора для каждого спрайта настраивается упрощенный 3D-коллайдер (куб или цилиндр). Игрок взаимодействует не с «картинкой», а с этой невидимой физической формой.

8. КОНВЕЙЕР ПОДГОТОВКИ АССЕТОВ (Asset Studio Pipeline)

Это реализация твоего пожелания по «облегчению работы» в редакторе (стиль Creation Kit):

Импорт: Загрузка PNG/JPG наброска в редактор.

Настройка (Setup Phase):

Pivot Point: Установка «точки опоры» (где объект касается земли).

Scalability: Привязка размера спрайта к метрической системе движка (чтобы шкаф не был выше дома).

Material Pass: Назначение типа материала (металл, дерево, бетон) для правильных звуков шагов и эффектов попадания пуль.

Регистрация: Присвоение уникального Registry_ID. После этого объект попадает в Global Palette.

9. ФАЙЛОВАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ (Data Formats)

9.1. Формат .WLD (Binary World)

Мир сохраняется не как текст, а как бинарный поток для максимальной скорости загрузки:

[HEADER]: Магическое число BWLD (4 байта).

[METADATA]: Название локации, ID эмбиент-музыки, настройки тумана.

[STATIC_LAYER]: Массив структур MapObject (стены, здания).

[DYNAMIC_LAYER]: Контейнеры, точки спавна, интерактивные терминалы.

9.2. Формат .SAV (Secure Save)

Сейвы шифруются и привязываются к ID аккаунта через OS_Isolation.

Хранят состояние S.P.E.C.I.A.L., надетые перки и координаты игрока в последней сессии.

10. ПЛАН РАЗРАБОТКИ (Roadmap)

Этап «Основание» (Foundation):

Запуск окна Vulkan и рендер первого 2D-спрайта в 3D-координатах.

Реализация управления камерой 1st person через трекбол.

Этап «Инструментарий» (Editor SDK):

Создание визуального интерфейса Asset Studio для импорта и настройки картинок.

Реализация сохранения/загрузки тестовой локации.

Этап «Протокол» (Gameplay Loop):

Связка инвентаря, веса и статов S.P.E.C.I.A.L.

Первая реализация системы «Пробуждения» навыков.

11. БОЕВАЯ СИСТЕМА И ТИПЫ УРОНА (Combat Dynamics)

В Bunker Protocol боевая система сочетает в себе расчеты вероятностей (RPG-часть) и точность игрока (Action-часть).

11.1. Классификация урона (Damage Types)

Кинетический (Ballistic): Стандартные пули и осколки. Снижается броней.

Энергетический (Energy): Лазеры и плазма. Игнорирует часть физической защиты, но блокируется специальными полями.

Радиационный (Rad): Урон не по HP, а по максимальному запасу здоровья (стиль Fallout 4). Лечится только антирадом.

Системный (System/Corruption): Урон, действующий на "Пробужденных" и технику. Может временно блокировать навыки SSR-ранга.

11.2. Механика «Пробужденного Удара» (Skill Execution)

Action Window: При использовании навыка из Skill_Base, у игрока есть окно в несколько кадров, чтобы совершить дополнительное действие (например, поворот трекбола в сторону удара), что увеличит урон на 25%.

Vulnerability: У каждого монстра (#%mid) есть скрытая точка уязвимости. Попадание в неё от первого лица дает критический множитель, зависящий от стата Perception (Восприятие).

12. СПЕЦИФИКАЦИЯ РЕДАКТОРА: BUNKER ARCHITECT (The Toolset)

Это детальное описание твоего World Editor, разделенного на логические зоны.

12.1. Окно «Asset Studio» (Твоя главная фишка)

Здесь происходит превращение наброска в игровой объект:

Drag-and-Drop Area: Поле, куда ты кидаешь картинку.

Collider Painter: Инструмент «кисть», которым ты рисуешь форму объекта сверху или сбоку (для физики в 1/3 лице).

Origin Point Editor: Настройка точки «посадки» объекта на землю, чтобы он не летал в воздухе.

Save to Palette: Кнопка, отправляющая настроенный объект в общий список для расстановки.

12.2. Окно «Cell View» (Управление сценой)

Layer Manager: Позволяет скрывать этажи (например, скрыть крышу, чтобы обставить комнату внутри).

Object List: Поиск любого объекта на карте по его Registry_ID.

Batch Rename: Массовое переименование префиксов (например, превратить группу

статик в интерактивные контейнеры).

12.3. Горячие клавиши (Creation Kit Style)

W / E / R: Перемещение / Поворот / Масштабирование выбранного объекта.

D (Ctrl+D): Дублирование объекта с сохранением всех настроек (включая лут внутри).

V: Быстрый переход камеры в режим «Глаза игрока» (1st person), чтобы проверить масштаб объекта на месте.

F: Фокусировка камеры на выбранном предмете.

13. СЕТЕВАЯ ИНФРАСТРУКТУРА (Multiplayer & Sync)

Несмотря на упор на синглплеер, Bunker Protocol поддерживает рейдовые зоны.

Link Monitoring (UI_Ping): Постоянный опрос сервера. При пинге выше 200 мс активируется режим «Предсказания ввода» (Client-side prediction), чтобы трекбол не «дергался» при ходьбе.

Shared Loot: В рейдах лут генерируется индивидуально для каждого игрока через LootGenerator, чтобы избежать конфликтов в группе.

World Sync: Только хост группы загружает .wld файл. Остальные игроки получают только координаты динамических объектов (#%it, @char).

14. ЗВУКОВОЙ ДВИЖОК (Audio Isolation)

Dynamic Footsteps: Звук шагов меняется автоматически на основе типа материала, назначенного в Asset Studio (металл в бункере звучит гулко, трава — глухо).

3D Positional Audio: В режиме от 1-го лица звук терминалов и работающих механизмов затухает и перемещается в панораме при повороте камеры трекболом.

15. СИСТЕМА ИИ И ПОВЕДЕНИЯ (NPC & Entity AI)

В мире Bunker Protocol враги (%mid) и союзники (@npc) должны адекватно реагировать на игрока в 3D-пространстве.

15.1. Модель восприятия (Sense Logic)

Визуальный конус: NPC имеют настраиваемый угол обзора. Скрытность (стат Agility) уменьшает дистанцию обнаружения.

Аудио-детектор: Система считывает «шум» от игрока. Бег по металлическому полу бункера создает радиус звука, на который ИИ придет проводить расследование.

Raycast-проверка: ИИ постоянно проверяет прямую видимость. Если игрок спрятался за 2D-спрайтом стены, имеющим 3D-коллайдер, ИИ теряет цель.

15.2. Дерево поведений (Behavior Tree)

Idle (Ожидание): Проигрывание циклических анимаций (курение, работа за терминалом).

Alert (Тревога): Поиск источника шума. Включается динамический фонарик (если есть у NPC).

Combat (Бой): Поиск укрытия и стрельба. ИИ умеет оценивать дистанцию: если игрок слишком близко, враг переходит на холодное оружие.

16. ОСВЕЩЕНИЕ И ВИЗУАЛЬНЫЕ ЭФФЕКТЫ (Vulkan Shaders)

Так как у нас 2D-спрайты в 3D, освещение играет ключевую роль в создании объема.

Normal Mapping для спрайтов: При импорте в Asset Studio можно сгенерировать карту нормалей. Это позволит 2D-картинке «отбивать» свет от динамических ламп, создавая иллюзию объема.

Shadow Casting: Спрайты отбрасывают честные 3D-тени на пол и стены. Для 1st person это критично для погружения.

Volumetric Fog (Туман): Используется в бункерах для создания эффекта запыленности и в лесах для атмосферы. Оптимизировано через Vulkan Compute Shaders.

17. КВЕСТОВАЯ СИСТЕМА И ДИАЛОГИ (Story Engine)

Интеграция с модулем UI_Chat и Account_System.

Скриптовые триггеры: В Редакторе можно расставить невидимые зоны. При входе игрока (@id) в зону срабатывает событие: запись в чат, спавн врагов или обновление квеста.

Ветвление диалогов: Система «вопросов-ответов». Доступность некоторых веток зависит от статов S.P.E.C.I.A.L. (например, высокая Charisma позволяет убедить NPC отдать ключ без боя).

Journal: Хранение этапов квеста в AccountInfo. Данные сохраняются в .sav через OS_Isolation.

18. ТЕХНИЧЕСКАЯ ОПТИМИЗАЦИЯ (Weak PC & Proton Support)

Правила, которые делают Bunker Protocol "летающим" на любом железе:

Sprite Batching: Движок группирует сотни одинаковых спрайтов (например, забор или деревья) в один вызов отрисовки (Draw Call).

VRAM Management: Текстуры неиспользуемых зон выгружаются мгновенно. Благодаря бинарному формату .wld, подгрузка новых данных происходит бесшовно.

Proton Shims: Специальные заглушки в коде, которые сообщают слою совместимости Steam Proton, как лучше распределять память видеокарты в Linux-окружении.

19. ПОДДЕРЖКА МОДОВ И РАСШИРЯЕМОСТЬ (Modding Ready)

Поскольку Редактор вынесен в отдельное приложение:

Open Assets: Все настроенные в Asset Studio объекты сохраняются в открытом формате (например, .json или простая бинарная структура). Игроки могут создавать свои «палитры» и делиться ими.

Scripting: Возможность добавления простых логических скриптов для объектов без перекомпиляции основного ядра Engine_Core.

20. ИТОГОВАЯ ЦЕЛЬ (The Vision)

Bunker Protocol — это технологичный мост между ламповой эстетикой пиксель-арта и иммерсивностью 3D-экшена. Это игра, которая выглядит как ожившее концепт-арты из твоих альбомов, работает стабильно на «старых» ноутбуках и дает игроку свободу уровня Fallout, приправленную магией «Пробуждения».

21. СИСТЕМА ДИНАМИЧЕСКОГО МИРА (World Persistence)

Мир Бункера не должен быть статичным. События продолжаются, даже если игрок находится в другой локации.

21.1. Состояние ячеек (Cell State)

Active Cells: Зоны в радиусе 150 метров от игрока, где полностью работает физика, ИИ и анимации.

Hibernation: Дальние зоны, где ИИ «засыпает», но важные таймеры (крафт, восстановление ресурсов) продолжают тикать в фоновом режиме через Engine_Core.

Respawn Logic: Если игрок зачистил локацию от монстров (##mid), повторный спавн произойдет через 72 игровых часа, если это не сюжетная зона.

21.2. Система «Слоев» в Редакторе

Для облегчения работы в стиле Creation Kit, мир делится на:

Base Layer: Ландшафт и стены.

Detail Layer: Мелкий декор (мусор, бумаги, провода).

Logic Layer: Триггеры, точки входа и невидимые границы коллизий.

22. ГЛУБОКАЯ ИНТЕГРАЦИЯ ТРЕКБОЛА (Analog Input Mastery)

Трекбол — это не просто «другая мышь», это основной инструмент погружения.

22.1. Физика «Тяжелого» взгляда

Momentum (Инерция): В настройках Input_Direct игрок может задать вес «шара». При резком рывке трекбола камера продолжает плавно докручиваться, создавая эффект кинематографичного поворота головы.

Сверхточное прицеливание: В режиме 1st person чувствительность трекбола динамически снижается при зажатии кнопки прицеливания (Iron Sights), позволяя делать «снайперские» выстрелы за счет микро-движений пальцев.

22.2. Жесты трекболом (Trackball Gestures)

Spin-Recharge: Быстрое вращение трекбола по кругу может использоваться для механических действий (например, ручная зарядка генератора или открытие тяжелых люков).

Flick-Dodge: Резкий короткий «флик» трекболом в сочетании с клавишей направления выполняет быстрый рывок (Dodge) — это часть системы комбо для Skill_Base.

23. ЭКОНОМИКА И ТОРГОВЛЯ (Bunker Economy)

23.1. Валюта и Обмен

Чистые Кредиты: Цифровая валюта аккаунта, хранимая в AccountInfo.

Бартер: Основной способ выживания. Игроки могут обменивать ресурсы (железо, медь) на еду и патроны. Ценность предметов в Loot_Generator рассчитывается исходя из их редкости и веса.

23.2. Износ и Ремонт

Condition (Прочность): У оружия и брони есть параметр износа. При 0% предмет не исчезает, но становится бесполезным.

Scrap Repair: Игрок может использовать компоненты, полученные через ScrapItem в Craft_System, чтобы починить снаряжение прямо в поле, если вкачан соответствующий Perk.

24. ФИНАЛЬНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ СТРУКТУРНЫЙ ПЛАН (Final Implementation Path)

Чтобы проект не превратился в «долгострой», мы будем следовать правилу Modular Release:

Phase Alpha (Sandbox):

Работающая камера 1/3 лица.

Возможность расставить объекты в Редакторе и пройти сквозь них в Игре.

Phase Beta (Combat & RPG):

Подключение статоев S.P.E.C.I.A.L.

Реализация первой стрельбы и системы повреждений.

Phase Release (Content):

Наполнение мира квестами, диалогами и «Пробужденными» навыками.

25. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ

Bunker Protocol — это проект, объединяющий старую школу RPG с современным подходом к производительности и управлению. Документация описывает гибкую, защищенную и масштабируемую систему, готовую к реализации.

26. ВИЗУАЛЬНЫЙ АТЛАС (Mapping the Albums 1-35)

26.1. Архитектура и Окружение (Спрайт-листы зданий и тайлов)

Локации Бункера: Все детальные разрезы комнат, коридоров и лабораторий — это статические слои для .wld файлов. Твой редактор будет использовать их как модульные конструкторы.

Природа (Лес, Пустоши): Изометрические деревья и ландшафты из альбомов будут отрисовываться как Y-axis билборды. Благодаря этому в режиме от 1-го лица лес будет казаться густым и «живым», как в классических приключениях.

26.2. Техника и Транспорт ([#tr Registry)

Мехи и Танки: Твои чертежи тяжелой техники — это не декорации. В RegistryID мы пропишем их как динамические физические объекты. Игрок сможет обходить их со всех сторон в 3D, видеть детализацию их брони и использовать их как укрытия.

Строительные краны и Индустриал: Эти гигантские объекты из альбомов задают масштаб. В режиме от 1-го лица они будут возвышаться над игроком, создавая то самое чувство «Бункера-гиганта».

26.3. Сущности и Персонажи (@ Registry)

Спрайт-шиты персонажей: Листы с анимациями ходьбы и атак — это база для Avatar_State. Каждый ракурс из твоих эскизов (8 направлений) будет привязан к углу обзора камеры.

Монстры и Боссы: Те жуткие и футуристические существа из альбомов — это твои #%mid и #%midB. Их дизайн диктует механику боя: например, уязвимые зоны на спрайте босса будут соответствовать реальным зонам в 3D-коллайдере.

26.4. Интерфейс и Предметы (%it Registry)

Иконки инвентаря: Весь тот мелкий лут (еда, запчасти, ключи) — это готовая база для Loot_Generator.

Терминалы: Твои эскизы ретро-компьютеров станут основой для интерактивных объектов. Подойдя к такому терминалу от 1-го лица, игрок увидит твою картинку на весь экран (UI-overlay), имитируя работу за реальным устройством.

27. ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНТЕГРАЦИЯ ЭСКИЗОВ (Asset Pipeline)

Твои наброски будут проходить через следующий цикл в Asset Studio:

Спрайт-нарезка: Твой большой лист из альбома автоматически делится на отдельные спрайты.

Глубина (Z-Buffer): Для каждого эскиза здания мы задаем параметры прозрачности и наложения, чтобы в 3D-мире объекты правильно перекрывали друг друга.

Vulkan-Атласы: Все твои 30+ листов будут упакованы в Текстурные Атласы (Texture Atlases). Это позволит видеокarte отрисовывать весь твой богатый визуал практически без нагрузки, обеспечивая те самые 60+ FPS на слабом железе.

28. МЕТА-СИСТЕМА «ПРОТОКОЛ» (Game Narrative & Meta)

Эта система управляет глобальным прогрессом игрока и тем, как мир меняется в зависимости от его решений.

28.1. Уровни доступа (Security Clearance)

Иерархия ID: Твой #ID аккаунта может повышать свой уровень доступа (Level 1–5).

Влияние на мир: Определенные двери и терминалы в бункерах («порты» в .wld файлах) заблокированы, пока игрок не получит нужный уровень. Это создает структуру исследования в стиле Metroidvania.

Глобальные события: При достижении определенного порога прогресса (например, активация реактора), Engine_Core может заменить старые .wld файлы на их "разрушенные" или "восстановленные" версии.

28.2. Система «Эхо» (Legacy System)

Так как у нас есть AccountSystem, действия одного персонажа @ID могут оставлять «эхо» для других героев на том же аккаунте (например, разблокированные чертежи в крафте или открытые короткие пути).

29. ВИЗУАЛЬНЫЙ РЕНДЕРИНГ И ШЕЙДЕРНЫЕ ЭФФЕКТЫ (Vulkan FX)

Для того чтобы твои эскизы из 35 альбомов выглядели в 3D от 1-го лица как в лучших современных ретро-играх:

Pixel-Perfect Scaling: Специальный шейдер в Renderer_Vulkan, который следит, чтобы при приближении к спрайту (от 1-го лица) пиксели оставались четкими, а не размывались. Это сохраняет стиль твоих набросков.

Dynamic Dithering (Дизеринг): Эффект градиента теней в стиле старых игр, который придает глубину твоим 2D-зданиям.

Screen-Space Ambient Occlusion (SSAO): Создает мягкие тени в углах твоих 3D-локаций, заставляя 2D-объекты выглядеть так, будто они действительно стоят на земле.

30. РАСШИРЕННАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ РЕДАКТОРА (Bunker Architect 2.0)

Дополняем твой «Creation Kit» инструментами для работы с твоими эскизами.

30.1. Инструмент «Sprite Sculptor»

Позволяет брать большой лист из твоих альбомов и «нарезать» его на отдельные объекты прямо в редакторе.

Автоматическое удаление фона (Alpha-clipping).

30.2. Система «NavMesh Generation»

Редактор автоматически анализирует расставленные тобой 3D-коллайдеры и строит карту путей для ИИ. В режиме от 1-го лица это гарантирует, что монстры будут обходить углы зданий, а не застревать в них.

31. ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ ПРИЛОЖЕНИЯ (Startup Sequence)

Когда ты запускаешь BunkerProtocol.exe, происходит следующее:

BOOT: OS_Isolation проверяет целостность папок /assets/ и /world/.

AUTH: Auth_Secure запрашивает логин и проверяет «железо» (телеметрия).

LOAD: Account_System загружает твои S.P.E.C.I.A.L. и перки.

RENDER: Инициализируется Vulkan и создается окно.

ENTRY: World_Resources загружает стартовую локацию, и камера в Camera_Avatar ставится в позицию «из глаз».

32. ИТОГОВЫЙ СТАТУС ДОКУМЕНТАЦИИ (Final Summary)

Документация «Bunker Protocol» на данный момент является полной и самодостаточной. Она содержит:

- ☒ Полную архитектуру кода (30+ модулей).
- ☒ Визуальную стратегию на основе твоих 35 альбомов.
- ☒ Описание уникальной системы управления (Трекбол) и навыков (Log Horizon Awakening).
- ☒ План создания Редактора (Creation Kit Style).

33. СИСТЕМА СОБЫТИЙ И ТРИГГЕРОВ (World Scripting)

Для создания атмосферы Fallout 3/NV мир должен реагировать на действия игрока без пауз и загрузок.

33.1. Типы триггеров в Редакторе

Proximity Trigger (Объемный): Невидимая сфера или куб. При входе игрока @ID срабатывает событие (например, открывается гермозатвор или начинается диалог в UI_Chat).

Damage Trigger: Срабатывает, если объект (MapObject) получил урон. Например, если выстрелить в бочку с горючим из твоего 20-го альбома, она создаст радиус взрыва.

State Trigger: Мониторит переменные. Если у игрока в Avatar_State стат Intelligence > 7, терминал открывает дополнительные опции взлома.

34. ФИЗИКА И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В 1st/3rd PERSON

Поскольку у нас 2D-спрайты в 3D, физика работает по гибриднему принципу:

Цилиндрический коллайдер игрока: Игрок представлен в мире как невидимый цилиндр. Это обеспечивает плавное скольжение вдоль стен и объектов из твоих эскизов.

Raycast Interaction (Луч из глаз): В режиме от 1-го лица движок постоянно пускает невидимый луч из центра экрана.

Если луч пересекает MapObject с типом Harvest, появляется иконка "Собрать".

Если это Container, вызывается метод OpenContainer из твоей логики World_Resources.

Gravity & Stepping: Система автоматически рассчитывает высоту спрайта пола под игроком. Это позволяет персонажу подниматься по лестницам и мостам, которые ты нарисовал в 29-м альбоме.

35. ГЛОБАЛЬНАЯ КАРТА ДАННЫХ (Resource Directory Tree)

Для того чтобы твой Asset Studio работал быстро, мы закрепим структуру папок, которую ты просил (Fallout Style):

/BunkerProtocol_Root/

- ☒ ☒ Data/
- ☒ ☒ ☒ Maps/ # Бинарные .wld (миры)
- ☒ ☒ ☒ Meshes/ # Настроенные коллайдеры для спрайтов
- ☒ ☒ ☒ Textures/ # Твои 35 альбомов (Атласы)
- ☒ ☒ ☒ Scripts/ # Логика квестов и диалогов
- ☒ ☒ ☒ Shaders/ # Vulkan GLSL (освещение, пост-эффекты)
- ☒ ☒ User/
- ☒ ☒ ☒ Saves/ # Шифрованные .sav
- ☒ ☒ ☒ Logs/ # Отчеты системы и телеметрия
- ☒ ☒ Bunker_Engine.exe # Сама игра
- ☒ ☒ Bunker_Architect.exe # Твой Creation Kit

36. ПРАВИЛА ИМПОРТА ЭСКИЗОВ (Architect's Rules)

Твои 30+ картинок — это закон. Вот как редактор будет их обрабатывать:

Transparency Rule: Цвет (255, 0, 255) (ярко-розовый) или Alpha-канал PNG автоматически считается прозрачным фоном.

Scaling Rule: 1 метр в 3D-мире равен 32 пикселям твоего эскиза (настраиваемый параметр для сохранения четкости).

Light Projection: Каждый спрайт здания может отбрасывать тень (Shadow Map), что делает картинку "живой" в 3D-сцене.

37. ФИНАЛЬНЫЙ СТАТУС (Project Readiness)

Документация проекта Bunker Protocol теперь является исчерпывающим техническим заданием.

☒ Визуальный стиль: Описан и привязан к 35 альбомам.

☒ Управление: Уникальная инерция трекбола интегрирована.

☒ Инструментарий: Логика Creation Kit прописана.

☒ Ядро: Безопасное, модульное, на Vulkan.

38. СИСТЕМА ДИНАМИЧЕСКИХ СЛОЕВ (World Layering System)

Чтобы мир в 1st/3rd person не казался плоским, мы внедряем систему «глубоких спрайтов».

Parallax Obstruction: Объекты из твоих альбомов (например, колонны или деревья) имеют разную «глубину». Когда игрок проходит мимо них, движок смещает их слои с разной скоростью, создавая эффект параллакса в 3D.

Destructible Sprites: Спрайты объектов могут заменяться на «разрушенные» версии из твоих эскизов. Если у MapObject прочность (health) падает до 0, движок подменяет текстуру #1 на текстуру #2 (обломки).

Decal Layer: Наложение 2D-эффектов (кровь, следы пуль, ржавчина) поверх твоих основных картинок зданий без изменения самого файла ассета.

39. УПРАВЛЕНИЕ РЕСУРСАМИ И ОПТИМИЗАЦИЯ (Memory Streaming)

Правила для обеспечения работы на «слабом железе», используя твои 35 альбомов:

Virtual Texturing: Движок не грузит все 35 альбомов в память сразу. Он подгружает только те атласы, которые нужны для текущей «ячейки» мира (Cell).

Sprite LOD (Level of Detail): На большом расстоянии детализированный спрайт заменяется на его упрощенную копию (меньшего разрешения). Это позволяет рисовать целые города от 1-го лица без падения FPS.

Binary Caching: Все настройки, сделанные в твоём Редакторе, кэшируются в бинарный вид, чтобы Bunker_Engine читал их мгновенно, минуя парсинг текста.

40. ДЕТАЛЬНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ РЕДАКТОРА: «BUNKER ARCHITECT»

Твой аналог Creation Kit должен стать инструментом, где ты «рисуешь» мир своими эскизами.

40.1. Окно «World View» (3D Viewport)

Free Camera: Полет в духе Fallout-редактора.

Snap-Grid: Визуальная сетка, подсвечивающая границы объектов для идеальной стыковки «пиксель-в-пиксель».

40.2. Окно «Object Properties» (Инспектор)

Script Link: Привязка события (например, «при входе в эту дверь загрузить Бункер-2»).

Loot Settings: Визуальное редактирование содержимого ящика на основе твоих иконок из альбомов.

40.3. Окно «Asset Studio: Настройка коллизий»

Когда ты кидаешь картинку, ты видишь её в 3D-проекции.

Ты можешь «натянуть» на неё невидимый бокс.

Результат: В игре от 1-го лица ты будешь врезаться именно в этот бокс, а не в «пустоту» вокруг картинки.

41. ЛОГИКА «ПРОБУЖДЕНИЯ» SSR-НАВЫКОВ (Awakening Logic)

Интеграция системы Log Horizon в боевой цикл Fallout-стиля.

Hidden Counters: Движок скрыто считает количество успешных действий (например, «5 точных выстрелов в голову подряд» или «использование 10 стимуляторов в бою»).

Awakening Event: Экран на мгновение замирает (эффект «Time Stop»), проигрывается уникальный звук, и в UI_Chat появляется надпись: [SYSTEM] Skill "Ghost Sight" (SSR) Awakened!.

New Gameplay Path: После пробуждения карточка навыка автоматически экипируется в Perk_System, давая игроку новые возможности (например, видеть врагов сквозь 2D-стены).

42. ФИНАЛЬНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕЕСТР (Ready for Code)

Теперь документация — это закон, по которому мы пишем код.

Registry_ID: Алфавит.

OS_Isolation: Кожа.

Engine_Core: Мозг.

World_Resources: Тело мира.

Input_Direct: Нервная система (Трекбол).

Bunker Architect: Твои руки создателя.

43. ГЛОБАЛЬНЫЕ ИГРОВЫЕ ПРАВИЛА (Global Systems)

Для того чтобы мир ощущался «настоящим» (как в Fallout New Vegas), системы должны работать по жестким правилам.

43.1. Система Веса и Пространства

Грузоподъемность: Зависит напрямую от стага Strength (Сила). Перегруз не просто замедляет персонажа, но и блокирует возможность «Быстрого перемещения» между порталами.

Объем: Некоторые крупные предметы из твоих эскизов (например, детали мехов) занимают «виртуальные слоты». Ты не можешь нести 10 двигателей, даже если хватает силы.

43.2. Выживание в Бункере

Hunger / Thirst: Динамические переменные в Avatar_State. Если показатели падают до нуля, стага S.P.E.C.I.A.L. начинают временно деградировать (эффект дебаффа).

Energy Management: Свет в подземельях и работа терминалов зависят от состояния генераторов локации. Игрок может починить генератор, используя Craft_System, чтобы осветить темную зону.

44. ЛОГИКА «ВКУСНОГО» ЛУТА (Advanced Loot Logic)

Как Loot_Generator работает с твоими 35 альбомами предметов:

Контекстный лут: Если игрок обыскивает «Медицинский ящик» (спрайт из 27-го альбома), шанс выпадения стимуляторов — 80%. Если это «Военный ящик» — 80% на патроны.
Скрытые сокровища (Easter Eggs): В редакторе можно задать предмету шанс появления 0.01%. Это будут уникальные предметы, отсылающие к твоим самым ранним эскизам.
Mythic Items: Эти предметы имеют уникальные шейдеры свечения в `Renderer_Vulkan`, делая их заметными даже в темноте.

45. ФИНАЛЬНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ РЕДАКТОРА (Advanced Features)

Добавляем функции для максимального облегчения твоей работы в Bunker Architect:

Auto-Tiling: Если ты расставляешь «стены» из палитры, редактор автоматически подбирает угловые сегменты и стыки, чтобы тебе не нужно было выравнивать их вручную.

AI Path Preview: Кнопка, которая показывает, где монстры могут пройти. Если ты поставил «эскиз» шкафа, и он перекрыл проход, ты сразу увидишь это в редакторе.

Preview Mode (1st Person): Мгновенное переключение. Ты стоишь внутри редактора как игрок. Это позволяет сразу оценить масштаб твоих рисунков: «Не слишком ли маленькая эта дверь по сравнению с героем?».

46. ЦИКЛ РАЗРАБОТКИ И ТЕСТИРОВАНИЯ (Dev Loop)

Чтобы проект не «рассыпался», мы следуем этому циклу:

Рисунок: Ты создаешь эскиз.

Asset Studio: Импортируешь его, задаешь коллайдер и тип (Static/Item/NPC).

Placement: Ставишь его на карту в Bunker Architect.

Test Run: Запускаешь `Bunker_Engine` и подходишь к объекту от первого лица, проверяя, как на него падает свет и как работает трекбол.

47. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ МАНИФЕСТ ПРОЕКТА

Bunker Protocol — это не просто клон *Fallout*. Это авторская технологическая платформа.

Мы используем современный `Vulkan` для отрисовки олдскульных спрайтов.

Мы используем физику трекбола для управления в 3D-мире.

Мы превращаем твои рисунки в осязаемую реальность.

ГЛАВА 48. ГРАФИЧЕСКИЙ МАНИФЕСТ (The Visual Soul)

Эта глава определяет художественный стиль «Bunker Protocol» и правила обработки твоих эскизов.

48.1. Философия HD-2D / 2.5D

Основа: Мы не пытаемся сделать «современное 3D». Мы создаем «ожившие эскизы».

Мир должен выглядеть ровно так, как на твоих набросках, но с глубиной 3D-пространства.

Preservation (Сохранение): Рендерер обязан сохранять каждую линию и каждый пиксель твоих работ. Запрещено любое размытие или интерполяция, которые портят оригинальный стиль эскизов.

48.2. Атмосферные константы (Atmosphere)

Lighting: Стил «Retro-Future Noir». В бункерах свет должен быть контрастным, с глубокими тенями. На поверхности — эффект «ядерного марева» или густого леса, как в твоих альбомах.

Terminal Aesthetics: Все интерфейсы внутри игры (экраны компьютеров, HUD) используют

монохромную палитру (зеленый/янтарный) с характерным свечением и эффектом «сканирующих линий», отсылая к твоим зарисовкам терминалов.

48.3. Правила Масштабирования (Scale Rules)

Human Scale: За эталон берется спрайт персонажа @ID (например, Акацуки). Все остальные объекты (танки, двери, ящики) из 35 альбомов масштабируются в Asset Studio относительно этого эталона.

Focal Depth: При виде от 1-го лица объекты, находящиеся близко, сохраняют высокую плотность пикселей, создавая ощущение «тактильности» графики.

ГЛАВА 49. ГРАФИЧЕСКИЙ РЕЕСТР И ВИЗУАЛЬНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ (Asset Integration)

Эта глава документации фиксирует, как 35 альбомов эскизов (Asset Sheets) превращаются в живой 3D-мир от 1/3 лица.

49.1. Классификация графического материала (Album Mapping)

Все предоставленные наброски распределяются по программным слоям движка:

Слой «Архитектура» (Static Geometry):

Источник: Изометрические чертежи зданий, разрезы бункеров, тайлсеты комнат.

Обработка: В Редакторе нарезаются на сегменты. Им задается 3D-коллайдер. В игре от 1-го лица они формируют физические стены и коридоры.

Слой «Техника» (Dynamic Entities [#tr]):

Источник: Чертежи танков, мехов, катеров, вертолетов и кранов.

Обработка: Используется система «многослойного спрайта». Корпус — один ID, башня/орудие — другой ID, чтобы они могли вращаться в 3D независимо от спрайта шасси.

Слой «Аватар и Живые существа» (Billboards @ / #%mid):

Источник: Спрайт-шиты персонажей (включая Akatsuki), листы анимаций монстров и NPC.

Обработка: Технология 8-Axis Billboard. Движок выбирает один из ракурсов твоего эскиза в зависимости от угла обзора камеры в 3D, создавая иллюзию объема персонажа.

Слой «Реквизит и Лут» (Items #%it):

Источник: Сетки иконок еды, инструментов, оружия и артефактов.

Обработка: 2D-иконки в инвентаре и 3D-модели «подбора» в мире (спрайт, лежащий на земле с легким свечением).

49.2. Техническая обработка эскизов в Vulkan

Чтобы сохранить аутентичность твоих набросков, рендерер следует правилам:

Pixel-Perfect Filtering: Отключение любого сглаживания (Anti-aliasing) для текстур, чтобы сохранить четкость пиксель-арта при приближении камеры от 1-го лица.

Atlas Packing: Все 35 листов автоматически упаковываются в большие текстурные атласы для минимизации Draw Calls (нагрузки на CPU).

Dynamic Shading: Применение карт нормалей к твоим 2D-рисункам, чтобы они отбрасывали тени и реагировали на свет фонарика или ламп в бункере.

49.3. Режим «Creation Kit» для ассетов

Твое требование по предварительной настройке реализовано в документе как Setup Pre-pass:

Выбор картинки из любого альбома.

Назначение свойств (например: «этот сейф из 25-го альбома — контейнер, металл, прочность 200»).

Размещение в 3D-мире уже готового, настроенного объекта.

50. ФИНАЛЬНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (Conclusion)

Проект Bunker Protocol официально переходит из стадии «Проектирование» в стадию «Разработка».

ТЕКУЩИЙ СТАТУС:

- ☒ Архитектура: Полностью описана (50 глав).
- ☒ Графика: Полный набор из 35 альбомов привязан к системам.
- ☒ Управление: Физика трекбола и 1/3 лицо утверждены.
- ☒ Инструментарий: Логика Редактора готова к кодированию.

ГЛАВА 51. ОФИЦИАЛЬНАЯ ФИКСАЦИЯ ГРАФИЧЕСКИХ ЭСКИЗОВ (Asset Database)

Эта глава является техническим реестром всех 35 визуальных альбомов и определяет их роль в коде игры и редактора.

51.1. Маппинг 35 альбомов по игровым системам

Тип ресурса (Альбомы) Соответствие в коде Роль в Bunker Protocol

Архитектурные разрезы и планы World_Resources / .wld Основа для построения многоуровневых бункеров. Определяют Z-координаты этажей.

Изометрические тайлсеты мебели UI_ObjectWindow Наполнение интерьеров. Каждый объект получает свой CollisionBox в Asset Studio.

Чертежи техники (Танки, Мехи, Краны) Registry_ID ([#tr]) Тяжелые динамические объекты. Используют систему многослойных спрайтов для вращения башен/пушек.

Спрайт-шиты персонажей и NPC Avatar_State (@) Визуальное воплощение игрока и жителей мира. 8-позиционный билбординг для вида от 1/3 лица.

Сетки иконок предметов и лута Loot_Generator (%it) База данных предметов от Common до Mythic. Используются в UI_Overlay.

Наброски терминалов и UI OS_Isolation / UI_Overlay Основа для интерактивных экранов. Твои рисунки терминалов — это рабочие интерфейсы в 1st person.

Концепты биомов (Лес, Пустошь) Renderer_Vulkan Настройка палитры (Color Grading) и атмосферных эффектов (туман, освещение) для каждой зоны.

51.2. Технический регламент обработки эскизов

Принцип «Живого Рисунка»: Все эскизы импортируются «как есть». Запрещено изменять авторскую линию или пикселизацию. Шейдеры Vulkan работают только на освещение и наложение теней.

Asset Studio Extraction: Редактор (Bunker_Architect) разделяет общие листы альбомов на индивидуальные сущности, сохраняя их привязку к исходному альбому для удобства навигации.

Коллизионная сетка: Для каждого эскиза здания или техники в редакторе вручную (один раз) прописывается 3D-форма (куб/цилиндр), чтобы игрок от 1-го лица мог физически взаимодействовать с рисунком.

Z-Buffer & Sorting: Объекты из альбомов сортируются по глубине сцены. Спрайты из альбома «Интерьер» всегда имеют приоритет отрисовки внутри помещений, чтобы не перекрываться внешними объектами.

51.3. Юридическая и техническая целостность

Все 35 предоставленных альбомов считаются неотъемлемой частью исходного кода.

Движок Bunker_Engine не может быть запущен без наличия атласов, сформированных из этих эскизов.

ГЛАВА 52. ТЕКСТУРНЫЙ ПРОТОКОЛ (Visual Texture Identity)

Эта глава описывает, как выглядят и ощущаются поверхности в мире Bunker Protocol при приближении камеры «из глаз».

52.1. Эстетика «Осязаемого Пикселя» (Tactile Pixel)

Четкость (Sharpness): Текстуры выглядят как HD-Pixel Art. При приближении от 1-го лица игрок видит не «мыло», а четкую структуру твоих линий и штриховки из эскизов.
Текстурный шум: Рендерер сохраняет зернистость и «шум» бумаги или цифрового холста из твоих альбомов, что придает металлу в бункерах ржавый, обшарпанный вид, а бетону — пористую структуру.

52.2. Материальность (Material Pass)

В Asset Studio каждому твоему эскизу назначается физический тип текстуры:

Металл (Metal): Имеет холодный стальной блеск (Specularity). Отражает свет фонарика узким ярким пятном.

Бетон/Камень (Stone): Матовая поверхность, активно поглощающая свет. Выглядит тяжелой и шершавой.

Стекло/Экраны (Emission): Экраны терминалов из твоих альбомов имеют собственное свечение. Текстура «пульсирует» светом, освещая руки персонажа в темноте.

Органика (Organic): Деревья и трава имеют мягкое затенение, сохраняя сочность цветов из твоих набросков.

52.3. Взаимодействие с освещением (Normal Mapping)

Для каждого твоего рисунка мы создаем карту высот (Bump/Normal).

Результат: Когда ты идешь мимо спрайта стены от 1-го лица, свет от ламп «цепляется» за выступы кирпичей или заклепки на броне танка, которые ты нарисовал. Это превращает 2D-рисунок в объемный объект.

52.4. Пост-эффекты текстур (VFX Layer)

Scanlines: На текстурах терминалов и HUD накладывается легкая сетка пикселей CRT-монитора.

Dust & Grime: Поверх твоих чистых эскизов движок может динамически накладывать слои пыли или грязи, если локация заброшена (Cell State: Abandoned).

ГЛАВА 53. ВИЗУАЛЬНЫЙ КОД ОБЪЕКТОВ (Visual Identity Manual)

Эта глава фиксирует «внешность» мира Bunker Protocol. Мы не описываем каждый предмет, мы описываем статус и стиль каждой категории на основе твоих эскизов.

53.1. Архитектура и Локации (Buildings & Environment)

Стиль: «Тяжелый брутализм и ржавое ретро».

Здания: Это массивные бетонные и стальные конструкции. Внешне они выглядят обшарпанными, с потеками ржавчины и следами эрозии. Внутри — тесные коридоры с пучками проводов, открытыми трубами и тяжелыми гермозатворами.

Локации: Контраст между стерильными «чистыми» зонами лабораторий и заброшенными, заросшими травой или засыпанными песком руинами городов на поверхности.

53.2. Техника и Транспорт (Heavy Machinery [#tr])

Стиль: «Дизельпанк на стероидах».

Танки и Мехи: Это не гладкие футуристические машины, а угловатые, заклепанные монстры. В текстурах видна фактура литой брони, масляные пятна на узлах и механические части (поршни, шестерни), которые не скрыты панелями. Они выглядят как техника, собранная для бесконечной войны.

Транспорт: Внедорожники и катера имеют «утилитарный» вид — много багажников, укрепленные рамы и вынесенные наружу элементы двигателя.

53.3. Персонажи и Одежда (Characters @)

Стиль: «Тактическое выживание и Аниме-киберпанк».

Одежда: Смесь гражданской одежды (худи, плащи) с элементами брони и снаряжения. Много ремней, подсумков, наколенников. Ткань выглядит плотной, потертой, местами со следами «заплаток» и модификаций.

Персонажи: Сохраняют черты твоих эскизов — выразительные лица (аниме-стиль), но в суровом окружении. Их экипировка выглядит логичной для мира Бункера.

53.4. Оружие и Предметы (Equipment #it)

Оружие: Это тяжелые, «осязаемые» пушки. На текстурах видна потертость вороненой стали, деревянные приклады или самодельные обмотки на рукоятках. Оружие выглядит как рабочий инструмент выжившего.

Предметы: Еда в жестяных банках, старые микросхемы, ржавые инструменты — каждый предмет имеет четкий контур и насыщенный цвет, как в классическом пиксель-арте, но с высокой детализацией.

ГЛАВА 54. ФИЗИЧЕСКОЕ ВОПЛОЩЕНИЕ ОБЪЕКТОВ (Physics & Visual Presence)

Эта глава описывает, как 2D-рисунки из 35 альбомов обретают объем и вес в 3D-мире.

54.1. Масштаб и Пропорции (World Scale)

Метрика: 1 метр игрового пространства равен 32 пикселям оригинального эскиза. Это позволяет сохранить «зернистость» и четкость рисунка, делая мир тактильным.

Высота объектов: Здания из альбомов (например, башни и ангары) в 3D-мире возвышаются над игроком на 10-15 метров. Танки и мехи — на 3-5 метров. Это создает чувство подавляющего масштаба «Бункера».

54.2. Механика «Живых Биллбордов» (Billboard Tech)

Персонажи (@): Имеют 8 направлений отрисовки. Движок плавно переключает кадры из твоего спрайт-шита, когда ты обходишь NPC по кругу.

Техника (#tr): Использует систему «слоеного пирога». Если ты смотришь на танк от 1-го лица, его башня поворачивается к тебе как отдельный спрайт, сохраняя идеальную пиксельную четкость.

ГЛАВА 55. ИНТЕРАКТИВНОЕ ОКРУЖЕНИЕ (Interactive World)

Все, что ты нарисовал, должно реагировать на игрока.

55.1. Разрушаемость и Состояния

Повреждения: При попадании пуль в 2D-стену (из твоих эскизов), на ней остаются 3D-декали (дырки, искры).

Трансформация: Если прочность объекта (health) падает до нуля, спрайт «Целого здания» заменяется на спрайт «Развалин» из твоего альбома.

55.2. Работа с Терминалами

Когда игрок подходит к терминалу (из альбомов 20-25) и нажимает «Е», камера плавно «въезжает» в экран терминала. Твой рисунок терминала становится полноценным UI-интерфейсом, где можно читать логи и взламывать системы.

ГЛАВА 56. СТРУКТУРА ДАННЫХ ДЛЯ КЛИЕНТА (Data Structure)

Чтобы игра «летала» на слабом железе:

Atlas Management: Все твои 35+ листов эскизов сгруппированы в 4 гигантских текстурных атласа (4K или 8K). Vulkan грузит их в память один раз при запуске.

Streaming: При переходе между зонами Бункера (Transition), движок выгружает старые объекты и мгновенно подгружает новые из .wld файла.

ГЛАВА 57. ФИНАЛЬНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕЕСТР (Final Registry)

Закрепляем префиксы для твоих эскизов:

[%str_] — Здания и монументальные конструкции.

[#tr_] — Техника, танки, мехи, транспорт.

[@char_] — Персонажи, выжившие, спутники.

[%mid_] — Монстры, роботы, боссы.

[%it_] — Предметы, ресурсы, оружие.